

Утвърждавам.....

Директор / В. Маринова /

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ПО

МАТЕМАТИКА 3 П XI клас

2014/ 2015 учебна година

36 седмици по 2 часа = 72 часа

Изготвил: Никоleta Панайотова

№	Тема на урока	Основни понятия на ниво тема на урока	Очаквани резултати	Вид на урока	Срок	Забележка
	<u>I. Начален преговор.</u>					
1	Квадратна функция.		Знае свойствата на квадратната функция и може да ги прилага	Преговор	IX	
2	Синусова и косинусова теорема.		Знае синусова и косинусова теорема и може да ги прилага	Преговор	IX	
3	Намиране елементите на триъгълник и четириъгълник.		Решава задачи за намиране елементите на триъгълник и четириъгълник	Преговор	IX	
4	Лица на равнинни фигури.		Умее да намира лице на равнинни фигури	Преговор	IX	
5	Входно ниво			контролна	X	
	<u>II. Числови редици</u>					
6	Числови редици. Определение.	Числова редица, крайна числова редица, безкрайна числова редица, член на редица	Знаят определенията за числова редица	НЗ	X	
7	Числови редици – упражнение.	Монотонност, ограниченост, долна граница, горна граница, граница	Могат да намират редица по дадено правило	У	X	
8	Математическа индукция.	Математическа индукция	Знаят принципа на математическата индукция	НЗ	X	
9	Математическа индукция		Умеят да прилагат математическата индукция	У	X	

			при решаване на не трудни задачи			
10	Аритметична прогресия. Определение и формула за общия член.	Аритметична прогресия, първи член, разлика	Знае определения и свойствата на аритметичната прогресия, формулата за първия член и може да я прилага	НЗ	X	
11	Свойства на аритметичната прогресия.			НЗ	X	
12	Формула за сбора на първите n члена на аритметична прогресия.			НЗ	X	
13	Аритметична прогресия – упражнение.		Умее да решава задачи с аритметична прогресия	У	XI	
14	Геометрична прогресия. Определение и формула за общия член.	Геометрична прогресия, частно	Знае формулата за общия член на геометрична прогресия и може да я прилага	НЗ	XI	
15	Свойства на геометричната прогресия.			НЗ	XI	
16	Формула за сбора на първите n члена на геометрична прогресия.			НЗ	XI	
17	Геометрична прогресия – упражнение.		Решава задачи за геометрична прогресия	У	XI	
18	Аритметична и геометрична прогресия.		Умее да решава задачи, в които се използват свойствата и формулите за аритметична и геометрична прогресия	У	XI	
19	Задачи от аритметична и геометрична прогресия.			У	XI	
20	Задачи от аритметична и геометрична прогресия.			У	XI	
21	Задачи от аритметична и геометрична прогресия.			У	XI	
22	Лихва – проста и сложна	Лихва, проста лихва, сложна лихва, лихвен процент, основен капитал,	Знаят проста и сложна лихва и формулите по които те се намират	НЗ	XII	

		капитализиране, лихвен множител				
23	Кредит и рента.	Кредит, рента	Могат да прилагат формулите за да намерят кредит и рента	НЗ	XII	
24	Лихва, кредит и рента – упражнение.		Умеят да решават задачи от лихва , кредит и рента	У	XII	
25	Аритметична и геометрична прогресия- контролна работа.			контролна	XII	
	<u>III. Статистика</u>					
26	Основни понятия в статистиката.	Статистика, генерална съвкупност, извадка	знаят предмета на статистиката , генерална съвкупност и извадка	НЗ	XII	
27	Честота и вероятност на събитие.Закон за разпределение.	Честота на събитие, вероятност на събитие,случайна величина, ред на разпределението	Знае честота и вероятност на събитие и закона за разпределение	НЗ	XII	
28	Числови характеристики на случайна величина	Математическо очакване, отклонение, средно отклонение, квадратично отклонение, дисперсия	Знае формулите за математическо очакване, средно отклонение, квадратично отклонение, дисперсия и може да ги прилага	НЗ	I	
29	Теоретични основи на статистиката – упражнение.			У	I	
30	Статистически редове. Емпирична функция на разпределение.	Прост статистически ред, вариационен ред, статистическо	Знае определенията за прост статистически ред, вариационен ред, статистическо разпределение, емпирична	НЗ	I	

		разпределение, емпирична функция	функция			
31	Подготовка за класна работа			У	I	
32	Класна работа №1			класна	I	
33	Поправка на красна работа №1			У	I	
34	Полигон, хистограма, диаграма.	Полигон, хистограма, диаграма	Може да построява полигон, диаграма и хистограма	НЗ	I	
35	Статистическо разпределение на извадка- упражнение.			У	I	
36	Средни величини. Дисперсия.	Средна стойност, средна хармонична стойност, дисперсия	Знае формулите за средна стойност, средна хармонична стойност и дисперсия	НЗ	II	
37	Медиана и мода.	Медиана, мода	Умее да намира медиана и мода на извадка	НЗ	II	
38	Средни статистически величини – упражнение.		Умее да намира средна стойност, мода и медиана	У	II	
39	Статистически оценки.	Грешка на оценката	Има представа за стохастични и не стохастични грешки	НЗ	II	
40	Статистически оценки.			У	II	
41	Статистика – обобщение.		Умеят да решават задачи от статистика	У	II	
	<u>IV. Тригонометрични функции, уравнения и неравенства.</u>					
42	Основни тригонометрични функции.	Ос на тангенсите, ос на котангенсите, период	Знае основните тригонометрични функции	Преговор	II	
43	Основни тригонометрични функции.			Преговор	III	
44	Графика на функцията $y = \sin x$	синусоида	Може да построява графиката на функцията $y = \sin x$ и знае свойствата и	НЗ	III	
45	Графика на функцията $y = \cos x$		Може да построява	НЗ	III	

			графиката на функцията $y = \cos x$ и знае свойствата и			
46	Графики на функциите $y = \sin x$ и $y = \cos x$		Може да построява графиките на функциите $y = \sin x$ и $y = \cos x$	У	III	
47	Графика на функцията $y = \operatorname{tg} x$.	тангенсоида	Може да построява графиката на $y = \operatorname{tg} x$ и знае свойствата	НЗ	III	
48	Графика на функцията $y = \operatorname{cotg} x$.		Може да построява графиката на $y = \operatorname{cotg} x$ и знае свойствата	НЗ	III	
49	Графики на функциите $y = \operatorname{tg} x$ и $y = \operatorname{cotg} x$.		Може да построява графиките на функциите $y = \operatorname{tg} x$ и $y = \operatorname{cotg} x$.	У	III	
50	Основни тригонометрични тъждества.		Знае основните тригонометрични тъждества	Преговор	III	
51	Основни тригонометрични тъждества.		Знае основните тригонометрични тъждества и умее да ги прилага	У	IV	
52	Основни тригонометрични тъждества.			У	IV	
53	Тригонометрични тъждества и функции-контролна работа.			контролна	IV	
54	Основни тригонометрични уравнения.	Тригонометрично уравнение, основно тригонометрично уравнение	Умеят да решават основно тригонометрично уравнение $\sin x = a$	НЗ	IV	
55	Основни тригонометрични уравнения.		Умеят да решават основно тригонометрично уравнение $\cos x = a$	НЗ	IV	
56	Основни тригонометрични уравнения.		Умеят да решават основните тригонометрични уравнения $\operatorname{tg} x = a$ и $\operatorname{cotg} x = a$	У	IV	
57	Решаване на тригонометрични уравнения.		Умеят да решават тригонометрични	НЗ	IV	
58	Решаване на тригонометрични уравнения.			НЗ	V	

59	Решаване на тригонометрични уравнения.		уравнения, като прилагат различни методи	У	V	
60	Основни тригонометрични неравенства.	Тригонометрични неравенства	Умеят да решават основни тригонометрични неравенства	НЗ	V	
61	Основни тригонометрични неравенства.			НЗ	V	
62	Решаване на тригонометрични неравенства.		Умеят да решават тригонометрични неравенства	У	V	
63	Подготовка за класна работа			У	V	
64	Класна работа №2			класна	V	
65	Поправка на класна работа.			У	VI	
66	Приложения на тригонометрията в планиметрията.		Умеят да прилагат тригонометрията при решаване на задачи от планиметрията	НЗ	VI	
67	Приложения на тригонометрията в планиметрията.			НЗ	VI	
68	Приложения на тригонометрията в планиметрията.			У	VI	
	<u>V. Годишен преговор.</u>					
69	Числови редици.		Умеят да решават задачи за аритметична и геометрична прогресия	преговор	VI	
70	Статистика.		Намират средна стойност, мода и медиана на статистически ред	Преговор	VI	
71	Тригонометрични функции.		Решават задачи, в които се използват тригонометричните функции	Преговор	VI	
72	Тригонометрични уравнения и неравенства.		Умеят да решават тригонометрични уравнения и неравенства	Преговор	VI	